ДОМАШНЯ РОБОТА

Логістична регресія: Класифікація

1 ВПРАВА

Побудуйте класифікатор, що буде арбітром у протистоянні, і навчиться розрізняти фрукти за рівнем солодкості. Для цього у Вас є тільки одна ознака `'sweet'`. Навчіть модель безпомилково відрізняє: соковитий манго (1) чи кислий лимон (0).

SWEET	LET
0	0
1	1
...	...
0	1
...	...

2 ВПРАВА

1	Чому логістична регресія краще підходить, ніж лінійна регресія для цієї вправи?
2	Що відбувається, якщо всі зразки у вибірці мають однаковий клас (усі 1 або всі 0)?
3	Чи може модель бути `overfitted` на такому маленькому наборі даних?
4	Якщо модель вирішує “манго чи лимон” за солодкістю, чи можлива ситуація, коли модель дискримінує кислі манго?
5	Якщо згенерувати $1\ 000\ 000$ ідеальних даних для логістичної регресії, але... 1% випадково переплутати — що буде з log-loss і вагами? Як сильно 1% шуму ламає навіть ідеально логістичну модель?
6	Як зміниться крива sigmoid, якщо додати одне “помилкове” спостереження? Наприклад, $(0;\ 1)$ - шум в даних, який може бути зіпсованим манго?



Вам необхідно створити файл з вирішенням завдань у форматі **.ipynb**, та відправити викладачеві на перевірку.